CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB

Pedro Sobreira Fernandes Silva

SISTEMATIZAÇÃO: Atividade Teórica

BRASÍLIA — DF

2026

Pedro Sobreira Fernandes Silva

SISTEMATIZAÇÃO: Atividade Teórica

Trabalho acadêmico apresentado ao Centro Universitário de Brasília (CEUB), como atividade avaliativa da disciplina de Fundamentos de Engenharia, do curso de Engenharia de Software.

BRASÍLIA — DF

2026

Pedro Sobreira Fernandes Silva

SISTEMATIZAÇÃO: ATIVIDADE TEÓRICA

Trabalho acadêmico apresentado ao Centro Universitário de Brasília (CEUB), como atividade avaliativa da disciplina de Fundamentos de Engenharia, do curso de Engenharia de Software.

BRASÍLIA — DF, 18 DE OUTUBRO DE 2026

BANCA EXAMINADORA

Romes Heriberto Pires de Araujo

Bloco A - Ciência dos Materiais

1. Diferencie ductilidade, maleabilidade, tenacidade, resiliência e dureza, apresentando um exemplo de cada propriedade no contexto de hardware computacional.

Ductilidade é a capacidade de um material se deformar plasticamente sob tração e virar fio. O cobre é puxado em fios finos para cabos de alimentação e trilhas. Maleabilidade é a deformação sob compressão, que permite laminar ou prensar. O alumínio vira chapas e aletas de dissipador. Tenacidade é a energia absorvida até a fratura. Uma carcaça de liga de magnésio ou aço de notebook que sobrevive a uma queda é tenaz. Resiliência é a energia elástica que o material devolve ao ser descarregado. Molas de contato e clipes de fixação de cooler dependem disso para voltar à forma original. Dureza é a resistência a riscos e penetração. A camada anodizada do alumínio protege a superfície do gabinete contra arranhões.

2. Explique, a partir da ligação metálica e dos elétrons livres, por que os metais são simultaneamente bons condutores de calor e de eletricidade.

Na ligação metálica, os átomos cedem elétrons de valência, que formam uma nuvem deslocalizada ao redor de cátions fixos na rede. Sob um campo elétrico, esses elétrons se movem em conjunto e produzem corrente, o que explica a condução elétrica. Ao ser aquecida, uma região da rede aumenta a agitação dos elétrons, que carregam essa energia cinética por colisões até regiões mais frias. É esse transporte que explica a condução térmica. Como o mesmo portador atende às duas funções, a razão entre condutividade térmica e elétrica é aproximadamente constante a uma dada temperatura (lei de Wiedemann-Franz). Por isso cobre, prata e alumínio estão entre os melhores nos dois critérios.

3. Compare cobre e alumínio como materiais para dissipadores de calor, considerando condutividade térmica, densidade, custo e facilidade de fabricação. Em que situação cada um é preferível?

O cobre tem condutividade térmica de cerca de 400 W/(m·K), contra cerca de 235 do alumínio puro. Em compensação, sua densidade é de 8,96 g/cm³, mais que o triplo dos 2,70 g/cm³ do alumínio, e ele custa mais e é mais difícil de usinar. O alumínio é extrudado e cortado com facilidade em aletas finas. O cobre é preferível onde o fluxo de calor é concentrado e o espaço é curto: base em contato com o processador, heat pipes e câmaras de vapor. O alumínio é preferível em aletas e dissipadores grandes, onde peso e preço pesam mais que a última fração de condutividade. Muitos coolers combinam os dois, com base de cobre e aletas de alumínio.

4. O que são materiais compósitos? Explique por que eles aparecem em estruturas e gabinetes que exigem leveza com resistência.

Compósitos são materiais formados por duas ou mais fases distintas, em geral uma matriz que envolve um reforço, de modo que o conjunto tenha propriedades que nenhuma fase tem sozinha. A fibra de carbono em matriz epóxi, por exemplo, é rígida e resistente com densidade perto de 1,6 g/cm³, bem abaixo da do aço. Isso interessa em gabinetes, estruturas de servidores e carcaças de portáteis, onde se quer reduzir peso sem perder resistência mecânica. A placa de circuito FR-4, feita de fibra de vidro e epóxi, é outro exemplo presente em qualquer computador.

5. Por que os materiais cerâmicos, apesar de frágeis, são empregados como isolantes elétricos e barreiras térmicas em equipamentos eletrônicos? Relacione com o tipo de ligação química.

Nas cerâmicas predominam ligações iônicas e covalentes, que prendem os elétrons aos átomos. Sem elétrons livres, elas isolam bem a eletricidade e transportam pouco calor por esse mecanismo. Pontos de fusão altos e estabilidade química permitem usá-las como substratos, encapsulamentos e isoladores de alumina junto de componentes quentes. A fragilidade vem da mesma ligação rígida e direcional: os planos atômicos não deslizam, então a trinca se propaga em vez de o material se deformar. Por isso a cerâmica é escolhida onde o esforço mecânico é baixo e o isolamento é o requisito principal.

6. Defina número atômico (Z) e número de massa (A) e mostre como se obtém o número de nêutrons. Por que isótopos de um mesmo elemento apresentam as mesmas propriedades químicas?

O número atômico (Z) é a quantidade de prótons no núcleo e identifica o elemento. O número de massa (A) é a soma de prótons e nêutrons. O número de nêutrons é $N = A - Z$. Isótopos têm o mesmo Z e diferem em N, como o carbono-12 e o carbono-14. As propriedades químicas dependem da configuração eletrônica, e esta é fixada por Z, já que o átomo neutro tem Z elétrons. Os nêutrons não têm carga e quase não alteram a interação com os elétrons. Os isótopos diferem sobretudo em massa e estabilidade nuclear.

7. Explique a relação estrutura → propriedades → processamento → desempenho e aplique-a à escolha do material de um dissipador.

A estrutura (tipo de ligação, arranjo cristalino, microestrutura) determina as propriedades. O processamento modifica a estrutura, e as propriedades resultantes definem o desempenho em uso. Num dissipador, a ligação metálica e a rede cristalina compacta do cobre e do alumínio dão alta condutividade térmica. O processamento define a forma e a microestrutura: extrusão ou skiving criam aletas finas com muita área de troca, e o tratamento térmico de uma liga como a 6063 ajusta sua resistência, ao custo de uma condutividade menor (em torno de 200

W/(m·K)) que a do alumínio puro. O desempenho final é medido pela resistência térmica do conjunto, isto é, pela temperatura do chip para uma dada potência.

8. O que é condutividade térmica (k)? Indique sua unidade no SI e o papel que ela desempenha na condução de calor em um sólido.

A condutividade térmica (k) indica o quanto um material conduz calor. Pela lei de Fourier, o fluxo de calor por unidade de área é $q = -k \cdot \nabla T$, proporcional ao gradiente de temperatura, e a unidade de k no SI é W/(m·K). Num sólido, quanto maior o k, menor a diferença de temperatura necessária para transportar a mesma potência. A resistência de condução de uma camada é $R = L/(k \cdot A)$, então aumentar k diminui R e o chip esquenta menos. Por isso k é o primeiro critério ao escolher a base e os espalhadores de calor.

9. Por que os polímeros são, em geral, isolantes térmicos e elétricos? Cite duas funções que eles cumprem em um computador.

Os polímeros são formados por cadeias longas unidas por ligações covalentes, sem elétrons livres, o que os torna isolantes elétricos. Termicamente, as cadeias emaranhadas se ligam por forças secundárias fracas e transmitem mal a vibração, o que dá condutividades em torno de 0,1 a 0,5 W/(m·K). Duas funções num computador: revestir cabos e fios, isolando os condutores de cobre, e compor carcaças, conectores e suportes, que dão forma e isolamento a baixo custo e peso. O isolamento térmico também protege o usuário das superfícies internas quentes.

10. O que caracteriza um material semicondutor e por que o silício se tornou o material dominante na fabricação de chips?

Um semicondutor tem condutividade intermediária entre a dos metais e a dos isolantes, por causa de uma banda proibida pequena (cerca de 1 eV). Ela pode ser controlada pela dopagem com impurezas e varia com a temperatura. O silício domina porque é abundante (a sílica da areia é a matéria-prima) e pode ser purificado a níveis extremos. Seu gap de 1,12 eV mantém o funcionamento estável em temperaturas de operação típicas, e seu óxido nativo, o SiO_2, é um bom isolante que se forma com facilidade sobre a pastilha. Esse óxido permitiu a litografia e a fabricação dos transistores MOS que compõem os chips.

Referências

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência dos materiais. Tradução de Luiz Paulo Camargo Ferrão. São Paulo: Blucher, 1970.

Bloco B - Química

11. O que é a pasta térmica e qual problema físico da interface entre o chip e o dissipador ela resolve?

A pasta térmica é um material de interface térmica: uma pasta de silicone ou óleo mineral carregada de partículas condutoras (óxido de zinco, alumina, nitreto de boro, às vezes prata). Ela resolve o problema da rugosidade. Mesmo polidas, a tampa do processador e a base do dissipador só se tocam nos picos microscópicos, e os vazios entre eles ficam cheios de ar, cuja condutividade térmica é de cerca de 0,026 W/(m·K). Isso cria uma resistência de contato que atrapalha a passagem do calor. A pasta preenche esses vazios com um material de condutividade bem maior, na faixa de 1 a 10 W/(m·K) nos modelos comuns, e por isso a camada deve ser fina.

12. Descreva a oxidação do alumínio e a do cobre expostos ao ar. Por que a camada de alumina (Al_2O_3) protege o alumínio, enquanto a oxidação do cobre tende a prejudicar o desempenho térmico?

O alumínio reage com o oxigênio quase de imediato: $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$. A camada de alumina tem poucos nanômetros, é aderente, compacta e cobre toda a superfície, o que isola o metal de novo contato com o oxigênio e freia a oxidação (passivação). O cobre forma óxidos como Cu_2O e CuO e, com umidade e gases do ambiente, uma pátina esverdeada de carbonatos e sulfatos. Essa camada continua crescendo com o tempo e o calor, pode se soltar e tem condutividade térmica baixa. Ela acrescenta resistência entre o chip e o dissipador. Por isso as bases de cobre costumam ser niqueladas.

13. Enuncie a Lei de Lavoisier e exemplifique-a com uma reação de oxidação de um metal, mostrando o balanço de massas.

A Lei de Lavoisier diz que, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Na oxidação do alumínio, $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$, com massas molares de 27, 32 e 102 g/mol. Os reagentes somam $4 \times 27 + 3 \times 32 = 108 + 96 = 204$ g. O produto soma $2 \times 102 = 204$ g. As massas coincidem, porque os átomos se rearranjam sem serem criados nem destruídos.

14. O que é corrosão galvânica e por que se deve evitar o contato direto entre metais diferentes em um conjunto dissipador/fixação?

A corrosão galvânica ocorre quando dois metais de potenciais de eletrodo diferentes ficam em contato elétrico e há um eletrólito, como umidade ou condensação, que forma uma pilha. O metal menos nobre funciona como ânodo e se oxida, e o mais nobre é protegido. Alumínio ($E° \approx -1{,}66$ V) em contato com cobre ($E° \approx +0{,}34$ V) ou com um parafuso de aço sofre esse ataque. A consequência são produtos de corrosão e perda de material na região de fixação, o que afrouxa o

conjunto e piora o contato térmico. Para evitar, usam-se arruelas isolantes de plástico, revestimentos como níquel ou metais próximos na série galvânica.

15. Descreva, em linhas gerais, o funcionamento químico de uma bateria de íon-lítio e explique por que o controle térmico é crítico nesse tipo de célula (fuga térmica).

Na célula de íon-lítio, o ânodo é de grafite e o cátodo é um óxido metálico com lítio (como $LiCoO_2$ ou $LiFePO_4$), separados por um separador poroso e imersos em eletrólito orgânico com sal de lítio. Na descarga, o lítio do ânodo se oxida ($LiC_6 \rightarrow C_6 + Li^+ + e^-$), os íons Li^+ atravessam o eletrólito e os elétrons percorrem o circuito externo. Na carga, o processo se inverte. O controle térmico é crítico porque as reações de degradação são exotérmicas. Acima de aproximadamente 80 a 120 °C, a camada protetora do ânodo se decompõe e o eletrólito inflamável reage, o que gera mais calor e acelera as reações seguintes. Esse ciclo se alimenta sozinho e é a fuga térmica, que pode terminar em incêndio.

16. Como a temperatura afeta a velocidade das reações químicas de degradação de componentes eletrônicos? Explique qualitativamente com base na cinética química.

A velocidade de uma reação aumenta com a temperatura, e a equação de Arrhenius, k = A·e^(−Ea/RT), mostra o motivo. Em temperatura maior, uma fração maior das moléculas tem energia igual ou superior à energia de ativação (Ea) e as colisões são mais frequentes, então k cresce de forma exponencial. Como regra prática, muitas reações dobram de velocidade a cada 10 °C. Em eletrônica, isso acelera a oxidação de contatos, a degradação de polímeros e do eletrólito dos capacitores e o crescimento de camadas intermetálicas nas soldas. Por isso a vida útil dos componentes cai com a temperatura de operação.

17. Diferencie processos exotérmicos e endotérmicos e dê um exemplo de cada relacionado ao funcionamento ou à fabricação de hardware.

Um processo exotérmico libera calor para o ambiente ($\Delta H < 0$), e um endotérmico absorve calor ($\Delta H > 0$). A decomposição de componentes da bateria na fuga térmica é um exemplo exotérmico, e a liberação de energia ajuda a acelerar o próprio processo. A evaporação do fluido de trabalho dentro de um heat pipe é endotérmica: o líquido absorve calor latente na região quente, o vapor segue para a ponta fria e ali se condensa liberando esse calor no dissipador. A fusão da solda no forno de refluxo também absorve calor, mas é uma mudança de fase, e não uma reação química.

18. O que é eletrodeposição e em que etapa da fabricação de placas de circuito impresso (PCB) esse processo aparece?

A eletrodeposição é um processo eletroquímico em que íons metálicos em solução se reduzem sobre uma peça ligada ao polo negativo (cátodo) e formam um

depósito metálico sólido: $Cu^{2+} + 2\ e^{-} \rightarrow Cu$. Pela lei de Faraday, a massa depositada é proporcional à carga elétrica que passa. Na fabricação de PCBs, aparece depois da furação, quando as paredes dos furos recebem uma primeira camada fina de cobre por deposição química e depois são engrossadas por eletrodeposição de cobre, o que garante a continuidade elétrica entre as faces da placa. Também engrossa as trilhas, e alguns acabamentos de superfície, como estanho e níquel, podem ser depositados da mesma forma.

Referências

BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia. Tradução da 4. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, [2018].

CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

Bloco C - Ciências do Ambiente

19. O que é o PUE (Power Usage Effectiveness) de um data center, como ele é calculado e o que significa um PUE próximo de 1?

O PUE é a razão entre a energia total que entra no data center e a consumida só pelos equipamentos de TI (servidores, rede e armazenamento): PUE = energia total dividido pela energia de TI. A energia total inclui refrigeração, distribuição elétrica, iluminação e perdas, então o PUE nunca fica abaixo de 1. Perto de 1, quase toda a energia vai para o processamento e pouca para a infraestrutura de apoio. Instalações antigas ficam em torno de 1,5 a 2, e as mais eficientes chegam a 1,1 ou 1,2. A métrica não mostra se os servidores são eficientes nem de onde vem a eletricidade.

20. Quais são as principais fontes da pegada de carbono de um data center e que informações são necessárias para estimá-la?

As emissões se dividem em três escopos do GHG Protocol. O escopo 1 vem dos combustíveis queimados no local (geradores a diesel) e de vazamentos de gases refrigerantes. O escopo 2, em geral o maior, vem da eletricidade comprada da rede. O escopo 3 reúne a fabricação e o transporte dos equipamentos, a construção do prédio e o descarte. Para estimar, é preciso o consumo de energia em kWh (de TI e de infraestrutura, o que envolve o PUE), o fator de emissão da rede em kg de CO_2e por kWh, o consumo de combustíveis, a quantidade de refrigerante perdida e o inventário de equipamentos com a vida útil de cada um.

21. Por que o lixo eletrônico (e-waste) é um problema ambiental relevante e quais são os destinos corretos para equipamentos descartados no Brasil?

Equipamentos eletrônicos contêm chumbo, mercúrio, cádmio e retardantes de chama bromados. Em lixões ou queimados, contaminam solo e água e liberam poluentes no ar. O descarte também desperdiça ouro, cobre e prata, cuja extração nova causa grande impacto. No Brasil, o destino correto é a logística reversa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O consumidor deixa o aparelho de uso doméstico em um ponto de recebimento (comércio, fabricante ou entidade gestora), e fabricantes e importadores respondem pela destinação final adequada, feita por recicladores habilitados. As empresas, que ficam fora do decreto, contratam recicladores licenciados. Reuso e doação antes do descarte também valem.

22. O que é a Análise de Ciclo de Vida (ACV) “do berço ao túmulo”? Cite suas fases e explique como ela pode mudar uma decisão de projeto.

A Análise de Ciclo de Vida avalia os impactos ambientais de um produto ao longo de todas as etapas. Do “berço ao túmulo”, elas são extração de

matérias-primas, fabricação, transporte, uso e fim de vida (descarte ou reciclagem). Como estudo, a ACV segue as fases da ISO 14040: objetivo e escopo, inventário de entradas e saídas, avaliação dos impactos e interpretação. Ela pode mudar uma decisão de projeto porque mostra em que etapa o impacto se concentra. Num servidor ligado a uma rede de baixa emissão, a fabricação pode pesar mais que o uso. Trocar o equipamento antes do tempo por um modelo mais eficiente pode então aumentar o impacto total, e prolongar a vida útil passa a ser a melhor opção.

23. Compare a reciclabilidade do alumínio, dos plásticos e das placas eletrônicas, apontando a dificuldade principal de cada caso.

O alumínio pode ser refundido repetidas vezes, com muito menos energia que a produção a partir do minério. A dificuldade é separar ligas e revestimentos, porque a mistura reduz a qualidade do metal. Os plásticos têm tipos incompatíveis entre si (PET, ABS, PC, PVC), com aditivos, cargas e retardantes de chama que contaminam o reciclado, e as cadeias se degradam a cada ciclo. Aqui o problema é separar por tipo. As placas eletrônicas combinam dezenas de elementos (cobre, ouro, prata, estanho, chumbo) presos a uma resina epóxi com fibra de vidro, que não derrete. Desmontar e separar exige processos metalúrgicos caros e com emissões próprias.

24. Explique o mecanismo físico do efeito estufa e relacione o consumo elétrico da computação com a emissão de gases de efeito estufa.

A Terra absorve a radiação solar e reemite energia como infravermelho. Gases como CO_2, metano, N_2O e vapor de água absorvem parte desse infravermelho e a reemitem em todas as direções, o que devolve calor à superfície. O efeito é natural e mantém o planeta habitável, mas as emissões humanas aumentam a concentração desses gases e elevam a temperatura média. A computação entra pela eletricidade que consome em servidores, refrigeração, redes e dispositivos. Quando essa energia vem de fontes fósseis, cada kWh emite CO_2 na proporção do fator de emissão da rede. Gases refrigerantes (HFCs) que vazam dos sistemas de resfriamento também são gases de efeito estufa potentes.

25. O que é free cooling e em que condições climáticas essa técnica reduz o consumo energético da refrigeração?

Free cooling é o uso do ambiente externo, como ar frio ou água de rio, lago ou mar, para resfriar o data center sem ligar os compressores dos chillers, ou ligando-os por menos tempo. Reduz o consumo quando a temperatura externa fica abaixo da temperatura de insuflação exigida pela sala de TI: em climas frios e secos, e em épocas ou horários frescos, como inverno e noite. Umidade alta e poeira exigem filtragem e controle, e em climas quentes a técnica só funciona parte do tempo. Instalações em regiões frias, como a Escandinávia, aproveitam mais.

26. Quais as vantagens e limitações de alimentar um nó IoT externo com energia solar? Qual o papel da bateria nesse arranjo?

A energia solar permite instalar o nó onde não há rede elétrica, com baixo custo de operação e sem emissões durante o uso. Entre as limitações estão a intermitência (noite, nuvens, estações do ano), o dimensionamento de painel e bateria para a carga e os dias de autonomia, a perda de eficiência dos painéis com calor e sujeira, o custo inicial e o risco de furto. A bateria guarda o excedente do dia e alimenta o nó à noite e em dias nublados, além de estabilizar a tensão. Um controlador de carga evita sobrecarga e descarga profunda, que encurtam a vida da bateria. No fim da vida útil, o descarte dela também segue a logística reversa.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

Bloco D - Expressão Gráfica

27. O que é um desenho técnico cotado e qual é a sua função na comunicação entre projeto e fabricação?

Um desenho técnico cotado é a representação normalizada de uma peça, em vistas, com as dimensões escritas em cotas (valores numéricos, linhas de cota, linhas de extensão e setas). As cotas definem o tamanho e a posição de cada elemento, como furos, rebaixos e espessuras, e valem independentemente da escala do desenho. Na comunicação entre projeto e fabricação, o projetista diz exatamente o que produzir, e quem fabrica lê as medidas sem precisar medir o papel nem perguntar. Isso reduz erros e retrabalho e permite acrescentar tolerâncias. Num dissipador, por exemplo, as cotas dão a altura das aletas e a distância entre os furos de fixação.

28. O que são vistas ortográficas? Explique a diferença entre as projeções no 1º e no 3º diedro.

Vistas ortográficas são projeções ortogonais da peça sobre planos perpendiculares entre si, que mostram a peça de frente, de cima e de lado, sem perspectiva. Juntas, descrevem a forma e as dimensões. A diferença entre os diedros está na posição do plano de projeção. No 1º diedro, adotado pela ABNT, a peça fica entre o observador e o plano, então a vista superior aparece abaixo da frontal e a lateral esquerda aparece à direita dela. No 3º diedro, usado nos Estados Unidos, o plano fica entre o observador e a peça, e a vista superior aparece acima da frontal e a lateral direita fica à direita dela.

29. O que significam as escalas 1:2 e 2:1? Dê um exemplo de peça de hardware adequado a cada uma.

A escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real da peça. A 1:2 é de redução: o desenho tem metade do tamanho real, e 1 mm no papel corresponde a 2 mm na peça. A 2:1 é de ampliação: o desenho tem o dobro do tamanho real. Uma placa-mãe ATX (cerca de 305 × 244 mm) fica bem em 1:2, porque em tamanho real não cabe numa folha A4. Um conector ou um componente SMD, como um resistor de 2 × 1,25 mm, pede 2:1 para que os detalhes fiquem legíveis. Nos dois casos as cotas continuam indicando as medidas reais.

30. Cite três regras básicas de cotagem e dois erros comuns que comprometem a leitura de um desenho técnico.

Três regras básicas: cada cota aparece uma única vez, na vista em que o elemento fica mais claro; as cotas indicam sempre as medidas reais da peça, na mesma unidade e sem o símbolo (em geral, milímetros); e as linhas de cota ficam

fora da peça, sem se cruzar com outras linhas, com as cotas menores mais perto do contorno. Dois erros comuns: repetir ou fechar cotas em cadeia, o que gera conflito de tolerâncias e dúvida sobre qual medida vale, e deixar faltar uma cota, o que obriga o leitor a calcular a medida ou a tirá-la do papel com a régua.

31. O que é modelagem paramétrica (como no FreeCAD) e qual sua vantagem sobre a modelagem direta quando o projeto precisa ser alterado?

Na modelagem paramétrica, o modelo 3D nasce de esboços com restrições (distâncias, ângulos, paralelismo) e de operações em sequência, como extrusão e furo, e as medidas ficam guardadas como parâmetros. No FreeCAD isso se faz com o Sketcher e o Part Design. Quando o projeto muda, basta editar um parâmetro, por exemplo a espessura da base de um dissipador, e o programa recalcula o modelo inteiro e atualiza as peças e os desenhos ligados a ele. Na modelagem direta, o usuário empurra e puxa a geometria e o programa não guarda a lógica do projeto, então cada alteração exige refazer as relações à mão. A paramétrica compensa quando há muitas revisões ou uma família de peças com tamanhos diferentes.

32. Quais informações mínimas devem constar na legenda (carimbo) de um desenho técnico segundo as normas ABNT?

Pelas normas ABNT (NBR 10582 e NBR 10068), a legenda fica no canto inferior direito da folha e reúne os dados que identificam o desenho. Entre as informações previstas estão o nome da empresa ou instituição, o título e o número do desenho, o nome do projetista ou desenhista, a data e a assinatura do responsável, a escala, a unidade das dimensões lineares, o método de projeção (símbolo do 1º ou do 3º diedro) e o número da revisão. Com esses campos, o leitor sabe quem fez, o que é, em que escala e em que versão está o desenho, o que evita fabricar a partir de uma versão errada.

Referências

SILVA, Ailton Santos (org.). Desenho técnico. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

ZATTAR, Izabel Cristina. Introdução ao desenho técnico. Curitiba: InterSaberes, 2016.

Bloco E - Fenômenos do Transporte

33. Apresente os três mecanismos de transferência de calor e identifique onde cada um atua no resfriamento de um computador.

Os três mecanismos aparecem juntos num computador. O calor sai do chip, sobe para a tampa do processador, atravessa a pasta térmica e chega à base do dissipador e aos heat pipes. Tudo isso é condução, a passagem de energia dentro de um sólido ou entre sólidos em contato. Depois, o ar empurrado pelo ventilador passa pelas aletas e leva o calor embora, e isso é convecção, a troca entre uma superfície e um fluido em movimento. Num cooler líquido, a água faz esse papel até chegar ao radiador. A radiação é a que menos pesa: toda superfície quente emite infravermelho, como a carcaça e as aletas, sem precisar de ar nem de contato.

34. Escreva a Lei de Fourier da condução, explique o significado de cada termo e o porquê do sinal negativo.

A Lei de Fourier diz que, numa direção, o fluxo de calor por unidade de área é $q'' = -k \cdot dT/dx$. Nela, q'' é o fluxo de calor (W/m^2), k é a condutividade térmica do material ($W/(m \cdot K)$) e dT/dx é o gradiente de temperatura (K/m). Multiplicado pela área A, o fluxo dá a potência térmica em watts. O sinal negativo indica que o calor flui do ponto mais quente para o mais frio, no sentido contrário ao do gradiente. Sem ele, um gradiente positivo daria um fluxo no sentido em que a temperatura aumenta, o que não acontece na natureza.

35. Diferencie convecção natural de convecção forçada. Qual é o papel do ventilador em termos do coeficiente de convecção (h)?

A diferença está em quem faz o fluido andar. Na convecção natural, o próprio aquecimento move o ar: o que está perto da peça quente fica menos denso e sobe, e o ar frio ocupa o lugar. Na forçada, uma máquina empurra o fluido, como o ventilador de um cooler ou a bomba de um sistema líquido. Com o ventilador, o ar passa mais rápido pelas aletas e a camada de ar parada junto à superfície fica mais fina, então o coeficiente de convecção h aumenta. Como $q = h \cdot A \cdot (Ts - T\infty)$, um h maior tira mais calor sem exigir uma superfície mais quente. Em gases, h fica entre 2 e 25 $W/(m^2 \cdot K)$ na natural e entre 25 e 250 na forçada.

36. O que é resistência térmica? Mostre como as resistências se associam em série no caminho chip → pasta térmica → dissipador → ar.

Resistência térmica é o quanto um trecho dificulta a passagem do calor: $R = \Delta T/q$, em K/W. Numa camada plana de condução vale $R = L/(k \cdot A)$ e, na convecção, $R = 1/(h \cdot A)$. No caminho do chip até o ar, o calor passa por uma camada depois da

outra, e a mesma potência atravessa todas. Por isso as resistências simplesmente se somam: $R_{total} = R_{pasta} + R_{dissipador} + R_{ar}$, mais a resistência interna do chip até a tampa, se ela for considerada. A temperatura do chip sai de $T_{chip} = T_{ar} + q \cdot R_{total}$. Para esfriar mais, o ganho está em atacar a maior parcela, que costuma ser a do ar.

37. Por que a adição de aletas aumenta a dissipação de calor? Relacione com a área de troca e comente o conceito de eficiência de aleta.

A troca com o ar segue $q = h \cdot A \cdot \Delta T$, e esse lado costuma ser o gargalo porque h é baixo. As aletas aumentam a área A em contato com o fluido sem aumentar muito o volume, o que reduz a resistência de convecção $1/(h \cdot A)$. A temperatura, porém, cai ao longo da aleta por causa da condução finita, então a ponta troca menos calor que a base. A eficiência de aleta é a razão entre o calor realmente trocado e o que seria trocado se a aleta inteira estivesse na temperatura da base. Ela diminui em aletas longas, finas e de material pouco condutor, por isso se usam cobre ou alumínio e alturas moderadas.

38. Diferencie regime transiente de regime permanente e explique o que é a temperatura de equilíbrio de um componente sob carga constante.

No regime permanente, as temperaturas não variam com o tempo e o calor gerado é igual ao dissipado. No transiente, as temperaturas mudam e parte da energia fica armazenada na capacidade térmica do material ($m \cdot c$). Quando um chip passa a operar com carga constante, a temperatura sobe e se aproxima de um valor final, a temperatura de equilíbrio, em que a potência dissipada pelo conjunto iguala a gerada: $T_{eq} = T_{amb} + P \cdot R_{total}$. O tempo para chegar lá depende da constante de tempo $\tau = R \cdot C$, e componentes de maior massa esquentam mais devagar.

39. Em que situações a radiação térmica se torna relevante no resfriamento de eletrônicos e por que o acabamento superficial (emissividade) influencia esse mecanismo?

A radiação ganha importância quando a convecção é fraca ou inexistente: no vácuo, em satélites, em equipamentos selados e em dispositivos sem ventilador que dependem da convecção natural. Também pesa quando as superfícies estão muito quentes, porque a troca cresce com a quarta potência da temperatura: $q = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (Ts^4 - Tviz^4)$. A emissividade ε, entre 0 e 1, indica quanto a superfície emite em relação a um corpo negro ideal. O alumínio polido tem ε em torno de 0,05 a 0,1 e emite pouco, enquanto o anodizado preto chega a cerca de 0,8 a 0,9. Por isso os dissipadores passivos costumam ser pretos.

40. O que representa a equação do calor e o que são condições de contorno em uma simulação térmica?

A equação do calor descreve como a temperatura T(x, y, z, t) varia no espaço e no tempo dentro de um sólido. Ela vem do balanço de energia combinado com a Lei de Fourier: $\rho \cdot c \cdot \partial T/\partial t = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q}$, em que $\dot{q}$ é a geração de calor por volume, como a dissipação do chip. Numa simulação, é a equação que o programa resolve numericamente, em geral por elementos finitos. As condições de contorno são os dados fornecidos nas fronteiras do modelo para que a solução seja única: temperatura imposta, fluxo de calor imposto (a potência do chip), convecção com h e $T\infty$ ou radiação. No regime transiente, entra também a condição inicial.

41. Explique o princípio de funcionamento dos heat pipes (tubos de calor) e por que eles transportam calor melhor que uma barra maciça do mesmo metal.

Um heat pipe é um tubo metálico selado, em geral de cobre, com pressão reduzida, um pouco de fluido de trabalho (como água) e uma estrutura porosa nas paredes. Na ponta quente, o líquido evapora e absorve calor latente. O vapor corre para a ponta fria por diferença de pressão, condensa e libera o calor, e o líquido volta ao evaporador por capilaridade na estrutura porosa. Ele transporta mais calor que uma barra maciça porque o calor viaja sobretudo como calor latente, com uma diferença de temperatura muito pequena entre as pontas. Por isso sua condutividade térmica efetiva é muitas vezes maior que a do cobre sólido.

42. Apresente a analogia entre circuitos elétricos e térmicos, indicando as grandezas correspondentes (temperatura, fluxo de calor, resistência).

A analogia funciona porque a conta é a mesma. Na lei de Ohm, $I = \Delta V/R$, e no calor, $q = \Delta T/R_{th}$. A diferença de temperatura faz o papel da diferença de potencial, o fluxo de calor (W) é a corrente e a resistência térmica (K/W) é a resistência elétrica (Ω). A capacidade térmica (J/K) equivale ao capacitor, e o ambiente, que fica a temperatura fixa, equivale ao terra. A potência do chip entra como fonte de corrente. As regras de associação também valem: resistências em série se somam e, em paralelo, somam-se as condutâncias. Isso permite montar um circuito simples e calcular $T_{chip} = T_{amb} + P \cdot \Sigma R$.

Referências

BAUER, Wolfgang; WESTFALL, Gary D.; DIAS, Helio. Física para universitários: relatividade, oscilações, ondas e calor. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2013.

BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia. Tradução da 4. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, [2018].

CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência dos materiais. Tradução de Luiz Paulo Camargo Ferrão. São Paulo: Blucher, 1970.

Bloco F - Mecânica dos Sólidos

43. Defina tensão e deformação, indicando as unidades de cada grandeza no SI.

A tensão é a força interna por unidade de área, $\sigma = F/A$. Sua unidade no SI é o pascal ($Pa = N/m^2$), e na prática usa-se o megapascal (MPa). Ela pode ser normal, quando atua perpendicular à seção, ou de cisalhamento, quando atua paralela a ela. A deformação é a variação de dimensão em relação à dimensão original, $\varepsilon = \Delta L/L_0$. Como é uma razão entre duas medidas de comprimento, é adimensional (m/m) e às vezes aparece em porcentagem. Uma barra de 1 m que se alonga 1 mm tem deformação de 0,001, ou 0,1%.

44. Enuncie a Lei de Hooke e explique o significado físico do módulo de elasticidade (E).

A Lei de Hooke diz que, na região elástica, a tensão é proporcional à deformação: $\sigma = E \cdot \varepsilon$. O módulo de elasticidade E, também chamado de módulo de Young, é a inclinação da reta no diagrama tensão-deformação e é medido em pascal (na prática, GPa). Ele mede a rigidez do material: quanto maior o E, menor a deformação para a mesma tensão. O aço tem E de cerca de 200 GPa e o alumínio, de cerca de 70 GPa, então uma peça de alumínio deforma cerca de três vezes mais que uma de aço sob a mesma carga. A lei vale até o limite de proporcionalidade, e depois disso o material passa a escoar.

45. Apresente a fórmula da dilatação térmica linear e explique o significado do coeficiente de dilatação (α).

A dilatação linear é dada por $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$, onde L_0 é o comprimento inicial e ΔT é a variação de temperatura. O coeficiente α indica quanto o material se alonga por unidade de comprimento para cada grau de aquecimento, e sua unidade é $°C^{-1}$ ou K^{-1}. Cada material tem o seu: o cobre fica em torno de $17 \times 10^{-6}\ K^{-1}$, o alumínio em torno de 23×10^{-6} e o silício perto de $2{,}6 \times 10^{-6}$. Um fio de cobre de 2 m aquecido em 60 °C se alonga $\Delta L = 2 \times 1{,}7 \times 10^{-5} \times 60 = 0{,}00204$ m, ou seja, 2,04 mm.

46. Em que condição surge a tensão térmica $\sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ em um componente aquecido? Por que ela é crítica em soldas e pontos de fixação?

A tensão térmica surge quando a dilatação ou a contração é impedida, ou seja, quando o componente está preso e não pode mudar de tamanho livremente. Um corpo livre apenas dilata, sem gerar tensão. Com a restrição, a deformação térmica $\alpha \cdot \Delta T$ não ocorre, e pela lei de Hooke aparece a tensão equivalente $\sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$. Num elemento de alumínio totalmente preso e aquecido em 50 K, isso dá $70 \times 10^{9} \times 23 \times 10^{-6} \times 50 \approx 80$ MPa. Ela é crítica em soldas e pontos de fixação porque

ali materiais diferentes estão ligados com rigidez, as tensões se concentram, e a solda é pequena e tem baixa resistência.

47. O que é o descasamento de coeficientes de dilatação (CTE mismatch) entre chip, solda e placa, e por que ele provoca trincas ao longo do tempo?

CTE mismatch é a diferença entre os coeficientes de dilatação dos materiais que formam a montagem. O silício do chip dilata cerca de 2,6 ppm/K, a solda uns 20 a 25 ppm/K e a placa de fibra de vidro (FR-4), algo em torno de 14 a 17 ppm/K no plano. Como estão ligados entre si, cada material quer dilatar uma quantidade diferente quando esquenta, e a diferença é absorvida pela deformação da junta de solda, sobretudo em cisalhamento. A cada ciclo de temperatura, essa deformação se acumula como deformação plástica e microtrincas, que crescem devagar até a junta se romper e o contato elétrico se perder.

48. O que é fadiga térmica? Explique como os ciclos de liga/desliga de um equipamento levam à falha de juntas de solda.

Fadiga térmica é a falha causada por ciclos repetidos de tensão originados pelas variações de temperatura, mesmo quando a tensão em cada ciclo fica abaixo do limite de ruptura estática. Quando o equipamento liga, esquenta e cada material dilata de um jeito (o descasamento de CTE), então a solda sofre deformação cíclica de cisalhamento. Ao desligar, tudo esfria e a deformação se inverte. A cada ciclo surgem microtrincas nos pontos de concentração de tensão, como os cantos da junta, e elas crescem até a solda se separar, o que causa circuito aberto. Quanto maior a variação de temperatura e o número de ciclos, menor a vida útil, como descreve a relação de Coffin-Manson.

49. Diferencie os comportamentos frágil e dúctil na falha de um material. Qual deles é preferível em elementos de fixação, e por quê?

Um material frágil rompe com pouca ou nenhuma deformação plástica antes da fratura, de forma súbita e sem aviso, como vidro, cerâmica e ferro fundido. Um material dúctil se deforma plasticamente por bastante tempo antes de romper, em geral com estricção, e absorve energia no processo, como o aço de baixo carbono, o alumínio e o cobre. Em elementos de fixação, como parafusos e pinos, o dúctil é preferível. Diante de uma sobrecarga ou de um impacto, ele se deforma de modo visível e redistribui a carga em vez de quebrar de repente, e isso dá chance de perceber o problema antes da falha total.

50. O que é coeficiente de segurança e que fatores devem ser considerados ao escolhê-lo em um projeto térmico-mecânico?

O coeficiente de segurança é a razão entre a tensão que provoca a falha (o limite de escoamento ou de ruptura) e a tensão de trabalho prevista: CS = σ_falha/σ_trabalho, sempre maior que 1. Ele cobre o que não se conhece com

exatidão. Ao escolhê-lo, entram a incerteza nas cargas e nas propriedades do material, as variações de fabricação, a concentração de tensões e o tipo de falha (frágil pede um valor maior). Num projeto térmico-mecânico, pesam ainda a temperatura de operação, a tensão térmica, a fadiga por ciclos de aquecimento, a corrosão e a gravidade das consequências da falha. Um CS muito alto acrescenta peso e custo.

Referências

ASSIS, Arnaldo Rezende de (org.). Mecânica dos sólidos. São Paulo: Pearson, 2015.

POPOV, Egor P. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 1978.

Referências Gerais

ASSIS, Arnaldo Rezende de (org.). Mecânica dos sólidos. São Paulo: Pearson, 2015.

BAUER, Wolfgang; WESTFALL, Gary D.; DIAS, Helio. Física para universitários: relatividade, oscilações, ondas e calor. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2013.

BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia. Tradução da 4. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, [2018].

CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

POPOV, Egor P. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 1978.

SILVA, Ailton Santos (org.). Desenho técnico. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência dos materiais. Tradução de Luiz Paulo Camargo Ferrão. São Paulo: Blucher, 1970.

ZATTAR, Izabel Cristina. Introdução ao desenho técnico. Curitiba: InterSaberes, 2016.